

姚顺宇 × 未尽之约：深度报告

嘉宾：姚顺宇，Google DeepMind 研究员 | 主持：张小珺 | 时长：3小时47分钟 | 日期：2026-05-11 | 来源：yaoshunyu.docx

访谈概览

嘉宾简介

姚顺宇是 Google DeepMind 研究员，曾在 Anthropic 工作，学术背景横跨理论物理、量子信息和大模型研究。他的特殊价值在于既亲历 Anthropic 的后训练和 Claude Code 转折，也在 Google DeepMind 观察 Gemini 与大公司系统打法。

访谈背景

这场访谈发生在 Claude Code、Manus、Seedance、豆包、Gemini 2.5 等产品和模型快速变化之后。张小珺从模型公司、产品形态和中美差距问起，随后深入姚顺宇的物理背景、Anthropic经历、Google DeepMind工作和对AI研究者的判断。

关键数据

指标	数值
覆盖话题数	12
提取金句数	36
重要预测数	12
对话轮次	966

执行摘要

这场访谈的核心，是姚顺宇用一线研究员视角拆掉AI行业的神秘感。他不否认模型快速进步，但他反复提醒：真正的问题不只是模型分数，而是任务是否定义清楚、反馈是否清晰、产品是否把能力释放出来、组织是否能系统性地把实验做扎实。

访谈前半段围绕Claude Code、Manus、模型进步、Coding、Seedance和豆包展开。姚顺宇认为，Claude Code不是因为今年才突然具备技术能力，而是它让行业意识到模型可以做更长跨度的工具调用和工作流。Coding之所以先爆发，是因为它具备天然的数据和清晰反馈，这比许多模糊场景更适合后训练。

访谈后半段从姚顺宇的物理背景进入Anthropic和Google DeepMind。他把今天的大模型研究类比为早期热力学：未必理解每个微观机制，但经验定律已经足以推动工程。他也反复强调，大模型侧已经进入集体主义时代，靠谱、细致、负责和系统性，比单点天才更重要。

阅读指南

读者类型	推荐阅读	预计时间
AI产品从业者	Claude Code、Manus、豆包、产品形态章节	15 分钟
模型研究者	Coding、后训练、系统性做AI章节	25 分钟
管理者 / 投资人	集体主义、大公司打法、研究者画像章节	20 分钟
个人成长读者	物理背景、Anthropic路径、直接表达章节	15 分钟

话题深度分析

| 开场：两个姚顺宇与AI行业的冲浪隐喻 (00-11)

背景

访谈从嘉宾身份和行业气质切入，姚顺宇强调AI行业更像浪潮推动，研究者最重要的品质不是聪明，而是靠谱、细致和负责。

核心论点

AI行业更像冲浪，浪潮本身比单个冲浪者更重要。姚顺宇用冲浪隐喻降低个人英雄色彩，强调关键是抓住浪而不是夸大个人。(00:45)

他认为AI研究最重要的特质是靠谱、细致、对结果负责。这为后文关于集体主义、系统工程和研究员画像埋下主线。(00:45)

核心引述 (00:45):

"很难，比如说OpenAI就干不了，宅男也比较难。大公司和start up他打法本来就不一样，因为start up重要的是make bt就是我得我得赌一件事儿是我觉得大家现在每个人都是冲浪的人，本质上是一个浪，而不是你那个冲浪的人。因为AI这个事儿本来也不太需要脑子，太需要脑子，真的不太需要脑子。"

核心引述 (01:35):

"可以，对，就是呃我叫姚顺宇，然后显然也有一个跟我几乎同名的朋友，我们俩主要履历也有一些overlap，所以说可能看起来非常的难以区分。对，然后呃我是我以前是做学物理的。我本科时候在清华，那时候做宁泰理论，后来去斯坦福做理论高能物理，然后和量子信息黑洞相关的一些方面。"

数据点：

— **时间范围**：本段位于 00-11，对应访谈主线中的一个完整话题块。

| Claude Code、Manus与产品形态的出现 (11-24)

背景

围绕Claude Code和Manus，姚顺宇解释为什么产品创新常常先出现在小团队，而不是大模型实验室内部。

核心论点

Claude Code的意义不是突然出现新能力，而是展示了模型能做long horizon工作的可能性。姚顺宇认为技术准备早已存在，产品让行业形成共识。(12:52)

小团队更容易先做出激进产品，大公司需要处理安全、法律、品牌和资源负担。这解释了为什么很多新形态先在外出现。(22:41)

核心引述 (12:00):

"对，当然事实情况就是你去看这个Claude Code最早版本的github的那个code。其实那个code也就从某种意义上说写的也不是特别的干净。但是我觉得他很重要的事儿是他给大家展示的这种可能性。那可能展示这种可能性之后，未来香港欧欧朋广告作者自己也加入楼盘。然后那可能就是这些模型的实验室，或者说一些大一点创业公司会很快跟上，然后把这个东西打磨成一个真正可用的产品。"

核心引述 (12:52):

"我觉得其实我觉得技术上来说其实并不能说明什么。就是说我这个产品当然它依赖于模型能做的很多事情，但是那些事情的能力其实并不是到今年年初才准备充足。我觉得可能在去年就是像oppos发布4.5。当然那时候opens其实比比OpenAI和M3在to use的能力上都要强一些。对我觉得在那个时间点，其实你做这个事儿就已经是可以展示出来的。"

数据点：

— **时间范围：**本段位于 11-24，对应访谈主线中的一个完整话题块。

模型进步是否放缓与Coding为何先爆发 (25-49)

背景

姚顺宇反对简单说模型撞墙，认为用户体验和benchmark不是同一件事；Coding之所以先爆发，是因为反馈信号清晰、数据基础好。

核心论点

模型进步不能只看benchmark涨点，用户体验可能在高分区间出现非线性变化。他反对简单用百分比变化判断能力是否放缓。(25:38)

Coding先爆发，是因为reward signal清晰，GitHub又提供了天然数据基础。输入输出可测、环境可构造，使coding成为大模型后训练最适合发力的场景。(35:44)

核心引述 (25:38):

"这个很难量化的说，因为就是你得给一个标准，我才能量化的告诉你。因为如果你给的标准是，比如说我就看在某一个match mark，比如说three bench上，它每个月涨多少个点，那这个事儿是肯定会变慢的。因为根据定义这个完成bug最高就到100%，所以你越接近那肯定是越跑的越慢。但是这可能并不代表用户体验这个模型的能力增长变慢了。因为可能从50%到60%，他可能感觉好了一点。"

核心引述 (26:26):

"你是基于什么标准？我觉得是基于我个人作为一个研究员的感觉。就是我觉得我个人得到的感受是这个模型学东西的能力越来越强了。以前可能让模型学会干一件事情需要动很多脑筋，但现在可能不需要动那么多脑筋了。最重要的是你是要把这个问题定义清楚，然后想清楚怎么去构建合适的数。但是数据现在数据就更宽泛的指向环境之类的都在的都包括在内了。然后剩下的事情好像很多时候是顺其自然的了。"

数据点：

— **时间范围：**本段位于 25-49，对应访谈主线中的一个完整话题块。

Seedance、豆包与中国模型的产品优势 (50-01:08:15)

背景

这一段比较中美模型和产品侧差异：Seedance体现多模态细节能力，豆包体现低延迟、生活化和语音体验的价值。

核心论点

Seedance体现的是多模态生成细节和数据产品能力，而不是明确范式变化。姚顺宇承认压力存在，但不把它视为新范式。(50:16)

豆包的生活化优势来自快、语音和低摩擦体验。这说明C端产品未必只由模型上限决定，响应方式和用户场景同样关键。(01:03:59)

核心引述 (50:16):

"我觉得其实有可能有，但是这个焦虑的情绪目前还没有传导到我这儿，可能让google d man的负责多模态生成的团队会有一些压力。但是我如果你要问我的话，我觉得我可能不觉得他们有什么可焦虑的。就是我觉得并没有体现出什么范式上的改变，更多的是我觉得自己在不管是这个产品的效果，还是可能在数据上之类的，这些细节会做得非常好。我觉得确实是字节过去在多模态生成一直以来都有比较强的优势。"

核心引述 (51:20):

"我没在自己也干过，所以我也不知道具体的细节。但是你要让我猜，我觉得可能模型还是占大头的。"

数据点：

— **时间范围：**本段位于 50-01:08:15，对应访谈主线中的一个完整话题块。

机器人、泛化与从物理走向AI的前史 (01:08:23-01:43:14)

背景

姚顺宇从机器人泛化问题谈到自己从宁夏、上海、清华和斯坦福一路进入物理研究的经历。

核心论点

机器人还没有到GPT式泛化阶段，更多仍是feature engineering。给定场景可以优化，但水平迁移到所有相关任务的能力还未形成。(01:05:08)

姚顺宇的成长路径从小城市到上海、清华和斯坦福，长期围绕物理和抽象问题。这段经历解释了他后来对系统性与范式变化的敏感。(01:09:00)

核心引述 (01:05:08):

"这么说就是说我觉得机器人的模型可能更多的处于feature engineering的时代。就是你让你有一个给定的环境，给定的场景，你去优化这个场景，大家是知道怎么做的。但是。"

核心引述 (01:05:28):

"构建合适的虚拟环境还是虚拟的这种这种这种数据，然后你去做训练是可以提高的，但是它没有很强的泛化性。我觉得这个是有没有泛化性，其实是很多AI方向它的一个分水岭，就是一个确定的场景，一个很单一的场景。"

数据点：

— **时间范围：**本段位于 01:08:23-01:43:14，对应访谈主线中的一个完整话题块。

物理训练、黑盒理解与AI研究范式 (01:43:51-01:51:32)

背景

这一段是访谈的思想核心之一：物理没有直接给AI硬技能，却塑造了系统性、刨根问底和面对黑盒的研究方式。

核心论点

物理对AI的帮助不是硬技能，而是系统性和刨根问底的性格。 姚顺宇不神化物理背景，但承认它塑造了研究方式。（01:43:14）

黑盒是相对概念，scaling law也是一种理解。 他用物理类比说明不能因为没有微观解释就说完全不理解模型。（01:44:31）

核心引述 (01:43:14):

"我觉得硬实力上其实没什么帮助。就是从工具生性的技能上来说，其实从物理到AI的转化是非常少的。但是我觉得可能非要问的话，我觉得可能主要的不能说能力，就是性格。可能是可能做物理人会更想刨根问底，更想理解一个事儿，然后更想做事很系统。因为我们习惯那种很系统性的，不管是做实验的方式还是做理论的方式，所以我觉得这个可能是一个一个比较好的地方。"

核心引述 (01:44:31):

"我觉得这世界上所有东西都是黑盒。哪怕像物理这种大家觉得很理解的东西，其实也并不是真的有一个从他微观的行为一路演化到了宏观体现的这种理解。像不管是刚才说的量子力学还是量子论，其实都是描述那个能标下的行为。本质上这个系统还是一个黑客，你还是不知道他最微观的地方是怎么什么样的。动力学AI也是一样，就是黑盒不黑客其实都是一个相对的事儿。我们确实对语言模型没有理解到神经科学手术刀级别。"

数据点:

— **时间范围**: 本段位于 01:43:51-01:51:32，对应访谈主线中的一个完整话题块。

从量子计算到Anthropic：进入大模型浪潮 (01:51:46-02:11:22)

背景

姚顺宇回顾加入Anthropic的路径，解释为什么物理背景的人在早期大模型公司中大量出现。

核心论点

今天的大模型研究像早期热力学：缺少微观机制解释，但经验定律足以推动工程进展。这解释了为什么AI能在理论不完整时持续发展。（01:52:00）

物理人进入Anthropic部分来自connection，也来自那个时代对系统性研究者的需求。姚顺宇避免神话物理背景，把它放回历史窗口里理解。（01:52:53）

核心引述 (01:51:46):

"对，就是它更像是在为什么比较那个时代，热力学就是那个时代大家其实不理解什么是热的微观理论，就大家不知道这是热是什么东西。"

核心引述 (01:52:00):

"对，就像现在大家不能理解这个language model里面哪一个矩阵源是在干什么，其实大家也不理解，但是不妨碍你有一些好的经验定律，比如热力学的各种定律和现在的各种skill所以说从这个角度来说，是是就从这个方向的角度来说，是这个层面上来说，它是类似。然后从研究人员的角度来说，就是刚才说的另外一个问题，就是它的理论和实验其实不太分家。对。"

数据点：

— **时间范围**：本段位于 01:51:46-02:11:22，对应访谈主线中的一个完整话题块。

Anthropic、后训练与Claude Code分水岭 (02:12:10-02:28:11)

背景

访谈进入Anthropic内部视角：Claude 3.5/3.7、后训练、强化学习环境和coding能力如何成为关键转折。

核心论点

Claude 3.5/3.6后，coding作为效率工具被公众真正感知。模型能力和产品壳结合，让软件工程圈意识到这不是演示。(02:11:22)

Claude 3.7前后，后训练从修修补补进入大规模环境驱动阶段。关键在于找到反馈清晰、数据强、训练稳定的环境。(02:12:25)

核心引述 (02:11:22)：

"那时候科技还是一个纯产品公司。我觉得从某种意义上来说，好像在我去染色这之前的那段时间里，Claude和科室都属于比较underdog的状态。然后三号在3.56就是3.6，外界的3.6这一代的时候，首先是这个模型能力上去了，然后科技又发现这个模型真的能够做这种h coding的工具了。"

核心引述 (02:12:25)：

"我觉得对于anthropic的后训练来是一个分水岭，就是在3.7之前后训练都是处于一个比较比较小规模，然后可能就是修修补补模型的这种一个状态。"

数据点：

— **时间范围**：本段位于 02:12:10-02:28:11，对应访谈主线中的一个完整话题块。

集体主义时代：为什么大模型不再靠个人英雄 (02:28:30-02:44:45)

背景

姚顺宇强调大模型侧已经进入集体主义阶段，个人贡献可以被描述，但很难单独归因到产品效果。

核心论点

大模型侧已经过了个人英雄主义时代，更多是集体能否围绕同一目标工作。个人可以贡献技术，但产品效果很难单点归因。(02:29:47)

AI本质上并不玄，难点在于能否做大量实验并抓住机会。他把AI区别于物理：可实验性让大量想法可以被快速验证。(02:35:18)

核心引述 (02:29:47)：

"对，就是在那个技术还没到scout那个点之前，找到了那个技术的人可能是一个英雄，或者找到那个技术的一个小团体可能是个英雄。找到了技术之后，可能很长一段时间从模型侧来说都是我觉得更多的是集体主义。就是这个集体能不能一起工作，能不能为了一个目标一起花自己的时间，花自己的精力，这个是最重要的事，而不是每一个个人提供了什么样的东西。"

核心引述 (02:30:20):

"的原因是因为我觉得AI这个方向本质上是简单，就是没有哪我觉得没有哪个除了可能跳遍那一下，那个idea可能是得有一些很深刻的洞见。在之后的那个过程中，很多想法其实非常tribe，就是非常于愚蠢的。就是谁都能想，谁都能干，只是你运气好撞着这个机会去干了而已。"

数据点:

— **时间范围:** 本段位于 02:28:30-02:44:45，对应访谈主线中的一个完整话题块。

| Google DeepMind、Gemini与大公司系统打法 (02:45:43-03:07:19)

背景

这一段讨论Google如何追赶、Gemini 2.5的感知变化，以及大公司bottom-up组织和全栈系统能力。

核心论点

Gemini 2.5让业内感知到Google开始上道。姚顺宇认为2.5是开始有人真正使用的模型。(02:47:53)

Google的优势是全栈系统和bottom-up研究生态。它不是Anthropic式top-down，而是依靠多团队储备和系统能力跟进。(03:03:45)

核心引述 (02:47:53):

"我觉得大家的感知可能在下面2.5这一代产生了变化，因为2.5是一个明显，你能看出来google开始上道了。当然之前他的1.5也有一些小的事情，某一个具体的方面做的已经算很强了，很明显它已经不是很落后。但是2.5是真的真的一代，就是我觉得开始有人开始用的模型，我自己其实也用2.5."

核心引述 (02:48:28):

"我去詹姆的跟这没关系。主要还是我知道詹姆斯他大概是一个什么样的氛围，就是有很多人在做不一样的研究，然后我也知道一些人其实做的研究很有意思。然后很多的工程师我觉得技术是非常强的。我觉得我是从他们身上学到了非常多。对然后对我来说那是原因。但是我觉得从大家的感知上来说，可能我觉得业内的人在看到2.5之后，就可能就已经意识到了说展览是要赶上了。对那对你来说是不是。"

数据点:

— **时间范围:** 本段位于 02:45:43-03:07:19，对应访谈主线中的一个完整话题块。

| 下一阶段：ML Coding、持续学习与系统性做AI (03:07:32-03:29:02)

背景

姚顺宇展望下一批有价值的问题，包括ML coding、long horizon、continuous learning、世界模型和系统化研究。

核心论点

ML coding对Google特别有价值，因为Google自己就是AI research全栈大户。如果AI能加速训练、硬件、模型连接和实验管理，会直接改善研发系统。(03:09:24)

公司里的好研究员要对全局系统负责，而不只是让自己的局部指标好看。这是姚顺宇对工业AI研究和学术研究差异的核心判断。(03:17:50)

核心引述 (03:09:24):

"然后这两个是我觉得我觉得是是我觉得是一个可能没有到范式级变化，但是我觉得是对于google来说会很有价值的事情。因为首先猫口令是因为google首先自己是一个AI research大户，然后他自己又是AI research最全栈的。它不仅有这些训练模型这些部分，它还有设计硬件的部分，从硬件接到模型的部分。"

核心引述 (03:16:27):

"我可以举一个可能也是比较鬼话的例子，比如说做强化学习，你可能可以做一个算法出来效果比别人好。但是可能更关键的问题是你要去问，比如说在真正的大大的尺度下，我是不是能够保持稳定性是一样好的。以及我比别人的东西效果好，是不是因为我用了不一样的data，以及我是不是用了更多的training的flow，是不是用了更多的in the flop。"

数据点：

— **时间范围：**本段位于 03:07:32-03:29:02，对应访谈主线中的一个完整话题块。

研究者画像：靠谱、直接表达与年轻人的机会 (03:29:32-03:47:48)

背景

最后回到人：AI研究员的价格、靠谱的判断、年轻人机会、直接表达和人生之书，形成一套研究者价值观。

核心论点

AI研究者最稀缺的仍是靠谱：做事细、对结果负责、能把系统因素想全。他认为聪明被过度神话，训练环境和机会同样重要。(03:29:42)

直接表达短期会得罪人，但长期能让讨论更有效。这反映了他对模糊表达和伪深刻的不耐烦。(03:39:55)

核心引述 (03:29:42):

"我觉得这个行业最重要的特质就是靠谱，就是做事儿细，然后对自己做的事儿负责任，这是最重要的特质。你说那些东西有多需要脑子，我觉得。都是一些本科生就能干的活。"

核心引述 (03:31:28):

"做事细不细，每个人都有一些自己衡量的方法。然后我当然也有一些自己的trick，就是我我以前好像有出过一道面试题，然后我可以大概讲一下这个应该不适合密，所以我也可以应该可以讲。那面实习其实很简单，就是说我需要这个人在24小时之内，完成一个强化学习的项目，从0到1，就是他要自己去选用什么样的模型。"

数据点：

— **时间范围：**本段位于 03:29:32-03:47:48，对应访谈主线中的一个完整话题块。

跨领域主题

模型没有撞墙，问题变成定义任务

姚顺宇认为行业焦点从能不能做，转向任务是否被良好定义、反馈是否清晰。

跨话题例证：

— 从 开场：两个姚顺宇与AI行业的冲浪隐喻：AI行业更像冲浪，浪潮本身比单个冲浪者更重要。(00:45)

- 从 模型进步是否放缓与Coding为何先爆发：模型进步不能只看benchmark涨点，用户体验可能在高分区间出现非线性变化。(25:38)
- 从 下一阶段：ML Coding、持续学习与系统性做AI：ML coding对Google特别有价值，因为Google自己就是AI research全栈大户。(03:09:24)

| 产品形态释放模型能力

Claude Code、Manus和豆包说明，能力存在不等于用户能感知，产品壳会改变模型价值。

跨话题例证：

- 从 Claude Code、Manus与产品形态的出现：Claude Code的意义不是突然出现新能力，而是展示了模型能做 long horizon工作的可能性。(12:52)
- 从 Seedance、豆包与中国模型的产品优势：Seedance体现的是多模态生成细节和数据产品能力，而不是明确范式变化。(50:16)
- 从 Anthropic、后训练与Claude Code分水岭：Claude 3.5/3.6后，coding作为效率工具被公众真正感知。(02:11:22)

| Coding是后训练的理想试验场

清晰reward、强数据源和可执行环境，使coding成为大模型最先显著改变工作的领域。

跨话题例证：

- 从 模型进步是否放缓与Coding为何先爆发：模型进步不能只看benchmark涨点，用户体验可能在高分区间出现非线性变化。(25:38)
- 从 Anthropic、后训练与Claude Code分水岭：Claude 3.5/3.6后，coding作为效率工具被公众真正感知。(02:11:22)
- 从 下一阶段：ML Coding、持续学习与系统性做AI：ML coding对Google特别有价值，因为Google自己就是AI research全栈大户。(03:09:24)

| AI研究进入集体主义

大模型已经从寻找单点英雄，转向组织、平台和系统工程能否协作。

跨话题例证：

- 从 开场：两个姚顺宇与AI行业的冲浪隐喻：AI行业更像冲浪，浪潮本身比单个冲浪者更重要。(00:45)
- 从 集体主义时代：为什么大模型不再靠个人英雄：大模型侧已经过了个人英雄主义时代，更多是集体能否围绕同一目标工作。(02:29:47)
- 从 Google DeepMind、Gemini与大公司系统打法：Gemini 2.5让业内感知到Google开始上道。(02:47:53)

| 物理训练提供研究气质

物理不是AI硬技能捷径，但训练了系统性、黑盒意识和经验定律思维。

跨话题例证：

- 从 机器人、泛化与从物理走向AI的前史：机器人还没有到GPT式泛化阶段，更多仍是feature engineering。(01:05:08)
- 从 物理训练、黑盒理解与AI研究范式：物理对AI的帮助不是硬技能，而是系统性和刨根问底的性格。(01:43:14)
- 从 从量子计算到Anthropic：进入大模型浪潮：今天的大模型研究像早期热力学：缺少微观机制解释，但经验定律足以推动工程进展。(01:52:00)

大公司和创业公司的打法不同

小团队敢赌，大公司要管理品牌、法律、安全和资源，但大公司有全栈系统优势。

跨话题例证：

- 从 Claude Code、Manus与产品形态的出现：Claude Code的意义不是突然出现新能力，而是展示了模型能做 long horizon工作的可能性。（12:52）
- 从 Google DeepMind、Gemini与大公司系统打法：Gemini 2.5让业内感知到Google开始上道。（02:47:53）
- 从下一阶段：ML Coding、持续学习与系统性做AI：ML coding对Google特别有价值，因为Google自己就是AI research全栈大户。（03:09:24）

靠谱比聪明更稀缺

姚顺宇反复降低聪明叙事，强调细致、负责、可信和系统性判断。

跨话题例证：

- 从 开场：两个姚顺宇与AI行业的冲浪隐喻：AI行业更像冲浪，浪潮本身比单个冲浪者更重要。（00:45）
- 从下一阶段：ML Coding、持续学习与系统性做AI：ML coding对Google特别有价值，因为Google自己就是AI research全栈大户。（03:09:24）
- 从 研究者画像：靠谱、直接表达与年轻人的机会：AI研究者最稀缺的仍是靠谱：做事细、对结果负责、能把系统因素想全。（03:29:42）

矛盾与未解问题

#	张力 / 问题	出现场景	处理状态
1	模型能力持续提高，但产品形态仍很稚嫩	Claude Code、豆包讨论	未解决，等待新交互形态
2	AI研究不神秘，但人才价格被极度炒高	研究者画像	嘉宾认为市场有过度炒作
3	大公司有全栈优势，小团队更敢赌	Anthropic、Google讨论	两种组织各有打法
4	AI简单可实验，但真正系统性做好很难	系统性做AI	依赖组织机制与研究者的责任感

预测总结

#	预测	时间窗口	置信度	条件 / 限制
1	模型会继续进步，重点从能不能做转为任务定义和环境构造	6-12个月	高	需要清晰反馈和数据环境
2	AI将更深度参与AI研究实验闭环	6-12个月	中高	取决于能否从写代码扩展到跑实验、分析结果和提出下一步
3	Coding之后还会有更多专业场景出现Claude Code式时刻	未来一年	中	取决于是否有清晰reward signal
4	大模型研究会继续弱化个人英雄主义	持续	高	取决于模型侧工程规模和组织复杂度

金句全集

- "很难，比如说OpenAI就干不了，宅男也比较难。大公司和和start up他打法本来就不一样，因为start up重要的是make bt就是我得我得赌一件事儿是我觉得大家现在每个人都是冲浪的人，本质上是一个浪，而不是你那个冲浪的人。因为AI这个事儿本来也不太需要脑子，太需要脑子，真的不太需要脑子。" — 00:45

- "可以，对，就是呃我叫姚顺宇，然后显然也有一个跟我几乎同名的朋友，我们俩主要履历也有一些overlap，所以说可能看起来非常的难以区分。对，然后呃我是我以前是做学物理的。我本科时候在清华，那时候做宁泰理论，后来去斯坦福做理论高能物理，然后和量子信息黑洞相关的一些方面。" — 01:35
- "对我我觉得对我来说，我可能看的没有那么清楚，什么叫做上半场，什么叫做下半场，或者说这个定义一直以来对我并不是特别清楚。对我来说确实在AI进入到了一个阶段。我觉得大家都已经开始不那么担心一件事AI是不是能够做得到，而是担心这件事是不是被良好定义。对我觉得这是一个很大的区别。比如说我觉得一年之前，就是可能去年年初的时候，那时候我在Anthropic这边。" — 05:47
- "对，当然事实情况就是你去看看这个Claude Code最早版本的github的那个code。其实那个code也就从某种意义上说写的也不是特别的干净。但是我觉得他很重要的事儿是他给大家展示的这种可能性。那可能展示这种可能性之后，未来香港欧欧朋广告作者自己也加入楼盘。然后那可能就是这些模型的实验室，或者说一些大一点创业公司会很快跟上，然后把这个东西打磨成一个真正可用的产品。" — 12:00
- "我觉得其实其实我觉得技术上来说其实并不能说明什么。就是说我这个产品当然它依赖于模型能做的很多事情，但是那些事情的能力其实并不是到今年年初才准备充足。我觉得可能在去年就是像oppos发布4.5。当然那时候opens其实比比OpenAI和M3在to use的能力上都要强一些。对我觉得在那个时间点，其实你做这个事儿就已经是可以展示出来的。" — 12:52
- "对对对，我会这样觉得，但是我觉得他可能一个对于大家的惊喜是说，以前可能大家都没有意识到。他让大家意识到了这件事可以做，意识到什么就意识到了你可以通过模型做很多就是你可以控制很多不一样的模型，然后做很多不一样的事情，然后把这个事情汇总，做一个很长很长老horizon的这种工作。我觉得可能以前大家并没有没有广泛的对这个事儿产生共识。那这个事情给大家展示了这样一种可能性。对。" — 13:43
- "这个很难量化的说，因为就是你得给一个标准，我才能量化的告诉你。因为如果你给的标准是，比如说我就看在某一个match mark，比如说three bench上，它每个月涨多少个点，那这个事儿是肯定会变慢的。因为根据定义这个完成bug最高就到100%，所以你越接近那肯定是越跑的越慢。但是这可能并不代表用户体验这个模型的能力增长变慢了。因为可能从50%到60%，他可能感觉好了一点。" — 25:38
- "你是基于什么标准？我觉得是基于我个人作为一个研究员的感觉。就是我觉得我个人得到的感受是这个模型学东西的能力越来越强了。以前可能让模型学会干一件事情需要动很多脑筋，但现在可能不需要动那么多脑筋了。最重要的是你是要把这个问题定义清楚，然后想清楚怎么去构建合适的数据。但是数据现在数据就更宽泛的指向环境之类的都在的都包括在内了。然后剩下的事情好像很多时候是顺其自然的了。" — 26:26
- "应该是有可能十月份或者十一月份，但是差不多那时候从那之后，我觉得一直都处于高速发展状态。我觉得coding这个场景有两个最大的优势。第一个优势就是它的reward signal，就是它的那个回馈的信号是很好定义的。因为比如说你去，比如说像software engineer这种task，有时候经常情况就是我需要写一个code实现一个feature，一个特征。" — 35:44
- "我觉得其实有可能有，但是这个焦虑的情绪目前还没有传导到我这儿，可能让google d man的负责多模态生成的团队会有一些压力。但是我如果你要问我的话，我觉得我可能不觉得他们有什么可焦虑的。就是我觉得并没有体现出什么范式上的改变，更多的是我觉得自己在不管是这个产品的效果，还是可能在数据上之类的，这些细节会做得非常好。我觉得确实是字节过去在多模态生成一直以来都有比较强的优势。" — 50:16
- "我没在自己也干过，所以我也不知道具体的细节。但是你要让我猜，我觉得可能模型还是占大头的。" — 51:20
- "当然他也肯定是在推进上限的，但是我觉得他可能就是在用户的优化上也做的很不错。" — 01:03:59
- "这么说就是说我觉得机器人的模型可能更多的处于feature engineering的时代。就是你让你有一个给定的环境，给定的场景，你去优化这个场景，大家是知道怎么做的。但是。" — 01:05:08
- "构建合适的虚拟环境还是虚拟的这种这种这种数据，然后你去做训练是可以提高的，但是它没有很强的泛化性。我觉得这个是有没有泛化性，其实是很多AI方向它的一个分水岭，就是一个确定的场景，一个很单一的场景。" — 01:05:28
- "我出生在宁夏，然后一个很小的城市，就是叫大武口。看就是你这困惑的表情也说明了这个城市有多小。这个城市过去的存在是因为一个煤矿。对，因为石炭井一个煤矿，然后有了这样一个城市。对，所以我在那出生。但是我小学的时候跟我父母一块儿去了上海，所以我小学的后半段和初中高中是在上海，然后我上本科就去了北京，就是刚才所说的那些，就是上本科在北京，然后博士在美国。" — 01:09:00

- "我觉得硬实力上其实没什么帮助。就是从工具生性的技能上来说，其实从物理到AI的转化是非常少的。但是我觉得可能非要问的话，我觉得可能主要的不能说能力，就是性格。可能是可能做物理人会更想刨根问底，更想理解一个事儿，然后更想做事很系统。因为我们习惯那种很系统性的，不管是做实验的方式还是做理论的方式，所以我觉得这个可能是一个一个比较好的地方。" — 01:43:14
- "我觉得这世界上所有东西都是黑盒。哪怕像物理这种大家觉得很理解的东西，其实也并不是真的有一个从他微观的行为一路演化到了宏观体现的这种理解。像不管是刚才说的量子力学还是量子论，其实都是描述那个能标下的行为。本质上这个系统还是一个黑盒，你还是不知道他最微观的地方是怎么什么样的。动力学AI也是一样，就是黑盒不黑客其实都是一个相对的事儿。我们确实对语言模型没有理解到神经科学手术刀级别。" — 01:44:31
- "但是也不代表我完全没有理解。比如说scaling law，它就是一个描述了那个尺度下模型，随着模型大小和数据是怎么在perplex这个指标下变得越来越好的。所以你说完全没有理解吗？如果说scaling law不算是理解的一个小部分的话，那是不是我们也说我们其实对这个世界也完全不理解，这个世界也是一个完全黑盒。" — 01:45:34
- "对，就是它更像是在为什么比较那个时代，热力学就是那个时代大家其实不理解什么是热的微观理论，就大家不知道这是热是什么东西。" — 01:51:46
- "对，就像现在大家不能理解这个language model里面哪一个矩阵源是在干什么，其实大家也不理解，但是不妨碍你有一些好的经验定律，比如热力学的各种定律和现在的各种skill所以说从这个角度来说，是是就从这个方向的角度来说，是这个层面上来说，它是类似。然后从研究人员角度来说，就是刚才说的另外一个问题，就是它的理论和实验其实不太分家。对。" — 01:52:00
- "为什么会选择这一拨人我觉得当然就是很多很多人可能会找一些原因说做物理人擅长这个或者擅长那个。但是就我个人的视角来看，我觉得主要的原因还是connection就是联系。就是因为阿萨pic的创始团队里面，两个创始人里面其实有3当时有三四个比较技术的人。然后其中有两个现在还很在技术一线领导的人，他们俩都是做物理出身的，然后他们可能招的一些人也是做物理出身的，所以就是一直延续下来。" — 01:52:53
- "那时候科技还是一个纯产品公司。我觉得从某种意义上来说，好像在我去染色这之前的那段时间里，Claude和科室都属于比较underdog的状态。然后三号在3.56就是3.6，外界的3.6这一代的时候，首先是这个模型能力上去了，然后科技又发现这个模型真的能够做这种h coding的工具了。" — 02:11:22
- "我觉得对于athor p的后训练来是一个分水岭，就是在3.7之前后训练都是处于一个比较比较小规模，然后可能就是修修补补模型的这种一个状态。" — 02:12:25
- "也不是不重视，就是一开始大家其实很长时间大家都没有搞明白后训练该怎么give up。但是在那个阶段，不管是open s and sophie，还是包括像中国的deep seek，他意识到了这个事儿该怎么去该怎么就是你得找到合适的环境，这个环境它的回馈信号足够的清晰，然后这个环境本身也是一个很强的数据源，然后在这个上面其实能让这个训练非常稳定，这事儿就能做成。" — 02:12:43
- "对，就是在那个技术还没到scout那个点之前，找到了那个技术的人可能是一个英雄，或者找到那个技术的一个小团体可能是个英雄。找到了技术之后，可能很长一段时间从模型侧来说都是我觉得更多的是集体主义。就是这个集体能不能一起工作，能不能为了一个目标一起花自己的时间，花自己的精力，这个是最重要的事，而不是每一个个人提供了什么样的东西。" — 02:29:47
- "的原因是因为我觉得AI这个方向本质上是简单，就是没有哪我觉得没有哪个除了可能跳遍那一下，那个idea可能是得有一些很深刻的洞见。在之后的那个过程中，很多想法其实非常tribe，就是非常于愚蠢的。就是谁都能想，谁都能干，只是你运气好撞着这个机会去干了而已。" — 02:30:20